UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
FACULTAD DE INGENIERÍA

PLATAFORMA ABIERTA DE GESTIÓN E INTEROPERABILIDAD DE DATOS PARA REDES DE SENSORES IOT HETEROGÉNEAS

Un protocolo unificado basado en el estándar Contact ID (SIA DC-05)
para organizaciones que ya poseen sensores

por

VICENTE RICARDO RAMÍREZ OÑATE

Trabajo de Título presentado a la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco
Para Optar al Título de Ingeniero Civil Informático.

Curso INFO-1197 · Profesor guía: Mario Villanueva
Etapa 1: Definición del Problema, Objetivos y Análisis de Requerimientos
Entrega: 4 de septiembre de 2026

- Temuco, septiembre 2026 -

Índice general

Índice general I

Índice de figuras IV

Índice de cuadros V

Resumen VI

1 Introducción **1**
1.1. Problema 1
1.2. Estado del arte 2
1.3. Objetivos 3
1.3.1. Objetivo general 3
1.3.2. Objetivos específicos 4
1.4. Autoría y licenciamiento 5
1.5. Estructura del documento 6

2 Antecedentes **7**
2.1. Los protocolos se apilan, no compiten 7
2.2. Tecnologías de radio: LoRa y LoRaWAN 7
2.3. Mensajería MQTT 8
2.4. El protocolo Contact ID (SIA DC-05) 9
2.5. Persistencia de series de tiempo 11

3 Análisis de requerimientos **12**
3.1. Metodología del levantamiento 12
3.2. Síntesis del catálogo 12
3.3. Evaluación de alternativas de protocolo 13

3.4. Evaluación de alternativas de infraestructura 18

4 Metodología y planificación **19**
4.1. Marco metodológico 19
4.2. Calendario oficial 20
4.3. Backlog y verificación de viabilidad 20
4.4. Riesgos 21

5 Conclusiones de la etapa **22**

Glosario **24**

Referencias **27**

A Catálogo de requerimientos **29**
A.1. M1 — Ingesta multiprotocolo 29
A.2. M2 — Normalización de eventos y telemetría 30
A.3. M3 — Inventario y aprovisionamiento de dispositivos . . . 32
A.4. M4 — Supervisión de salud de enlace 32
A.5. M5 — Persistencia y consulta 33
A.6. M6 — Alertas y notificación 34
A.7. M7 — Seguridad, identidad y multi-tenencia 35
A.8. M8 — Interfaz de administración 35
A.9. Requerimientos no funcionales 36

B Backlog completo **39**
B.1. EP-01 — Infraestructura y entorno de desarrollo 39
B.2. EP-02 — Diseño de arquitectura, red y datos 40
B.3. EP-03 — Especificación formal del protocolo CID-IoT . . . 40
B.4. EP-04 — Ingesta multiprotocolo 41
B.5. EP-05 — Normalización y máquina de estados 41
B.6. EP-06 — Persistencia y consulta 42
B.7. EP-07 — Inventario y aprovisionamiento 42
B.8. EP-08 — Supervisión de salud de enlace 43
B.9. EP-09 — Seguridad y multi-tenencia 44
B.10. EP-10 — Interfaz de administración 44
B.11. EP-11 — Alertas y notificación 45
B.12. EP-12 — Modelo de despliegue y análisis de costos 45
B.13. EP-13 — Validación y pruebas 46

B.14. EP-14 — Documentación y entregables académicos 46
B.15. Resumen del esfuerzo 47

C Detalle del protocolo **48**
C.1. Cálculo de la suma de comprobación 48
C.2. Ejemplos generados y verificados programáticamente . . . 48
C.3. Tamaño del mensaje unificado 49
C.4. Identificadores del campo de datos extendidos (perfil CID-IoT) 49
C.5. Mapeo de sensores heterogéneos a eventos normalizados (extracto) 50

Índice de figuras

1.1. Árbol de problemas: las cinco causas provocan el problema central, que a su vez produce los cinco efectos observables. . . 2

2.1. Los protocolos se apilan, no compiten. Cada nivel responde una pregunta distinta, y la elección en un nivel no condiciona la de los otros. 8
2.2. Cadena de una red LoRaWAN y ubicación del aporte de este trabajo. 8
2.3. Patrón publicar/suscribir de MQTT. El desacoplamiento entre emisores y receptores es lo que permite añadir consumidores sin tocar los dispositivos. 9
2.4. Estructura del mensaje Contact ID: 16 dígitos distribuidos en siete campos. 10
2.5. Cadena de comunicación de una alarma monitoreada: el formato del mensaje se conserva a través de tres generaciones de transporte. 11

3.1. El nodo emite un solo mensaje, con el evento en formato DC-05 y el valor medido en el campo de datos extendidos que DC-09 reserva para el implementador. La separación en dos planos —con sus requisitos de entrega distintos— ocurre en la plataforma, no en el dispositivo. 15
3.2. Un mismo contenido, dos envolturas: el formato compacto en el aire y el mensaje DC-09 en internet. La plataforma traduce entre ambos y separa los dos planos. 16
3.3. Las tres vías de ingesta convergen a un único formato normalizado. El mismo evento llega por tres caminos distintos y se almacena una sola vez. 17

Índice de cuadros

1.1. Matriz de trazabilidad objetivo–causa–efecto–etapa. Las cinco causas y los cinco efectos quedan cubiertos por al menos un objetivo. 5

3.1. Módulos de la solución. Ninguna causa queda sin requerimientos y ningún requerimiento carece de causa declarada. 13
3.2. Matriz comparativa ponderada (escala 1–5). El detalle de puntuaciones y descartes está en el anexo C y en el repositorio. 14
3.3. Decisiones de infraestructura. Las matrices completas están en el repositorio (`docs/02-requerimientos.md`). 18

4.1. Calendario oficial (pauta del 17 de agosto de 2026). Presupuesto a ∼15 h semanales: ∼240 horas. 20
4.2. Registro de riesgos. 21

B.15. Resumen del esfuerzo estimado frente al presupuesto disponible. 47

C.1. Mensajes de ejemplo con suma de comprobación válida. . . . 49
C.2. Verificación programática del tamaño. El payload LoRaWAN disponible es de 11 bytes en la tasa más lenta y de 51–53 bytes en operación normal: por eso el valor es opcional. 49
C.3. Identificadores reservados. La tabla se cierra en la Etapa 2. . . 50
C.4. Extracto del mapeo del perfil. La tabla completa se desarrolla en la Etapa 2; la versión de trabajo está en el repositorio (`docs/05-protocolo-contactid.md`). 50

Resumen

Las organizaciones que ya poseen sensores IoT no logran convertir sus datos en información utilizable: cada dispositivo emplea un formato distinto, las plataformas comerciales operan solo con el hardware de su proveedor, y no existe visibilidad del estado de la conectividad. Este trabajo propone una plataforma web abierta que unifica la ingesta, normalización y gestión de datos de sensores heterogéneos —LoRaWAN, WiFi/HTTP y MQTT— mediante un protocolo de comunicación basado en el estándar de industria Contact ID (ANSI/SIA DC-05) sobre transporte DC-09, reutilizando el vocabulario normalizado de supervisión de dispositivos inalámbricos que la industria de la seguridad electrónica estandarizó hace décadas. Esta primera etapa define el problema mediante un árbol de causas y efectos, formula seis objetivos específicos bajo criterios SMART con matriz de trazabilidad, cataloga 68 requerimientos justificados por fuente, evalúa ocho alternativas de protocolo mediante una matriz de criterios ponderados —verificando empíricamente tamaños de mensaje y sumas de comprobación con una implementación propia— y construye un backlog de 63 elementos cuya verificación numérica de viabilidad delimitó el compromiso al núcleo demostrativo de 165 horas.

Palabras Clave: Internet de las Cosas, interoperabilidad, Contact ID, SIA DC-05, LoRaWAN, gestión de red, PPDIOO.

Capítulo 1

Introducción

1.1. Problema

La Región de La Araucanía concentra actividad agrícola, agroindustrial y pymes productivas con instalaciones dispersas donde el monitoreo remoto tiene valor operativo directo. La adquisición de sensores dejó de ser una barrera: un nodo con radio de largo alcance cuesta entre 5 y 30 dólares y la banda de 915–928 MHz es de uso libre en Chile. La dificultad se desplazó hacia el destino de los datos.

> **Problema central:** las organizaciones que ya poseen sensores IoT no logran convertir los datos que estos generan en información utilizable, porque carecen de una plataforma que unifique la ingesta, la normalización y la gestión de dispositivos que se comunican mediante tecnologías y formatos distintos entre sí.

El análisis identifica cinco causas: **C1** fragmentación de protocolos y formatos; **C2** acoplamiento entre hardware y plataforma; **C3** costo y dependencia de plataformas comerciales; **C4** ausencia de capacidad técnica interna; y **C5** falta de visibilidad del estado de la conectividad — *el silencio de un sensor es indistinguible de la ausencia de novedades*. Sus efectos observables van desde la inversión inmovilizada (E1) hasta la dependencia de proveedor (E5), según muestra la figura 1.1.

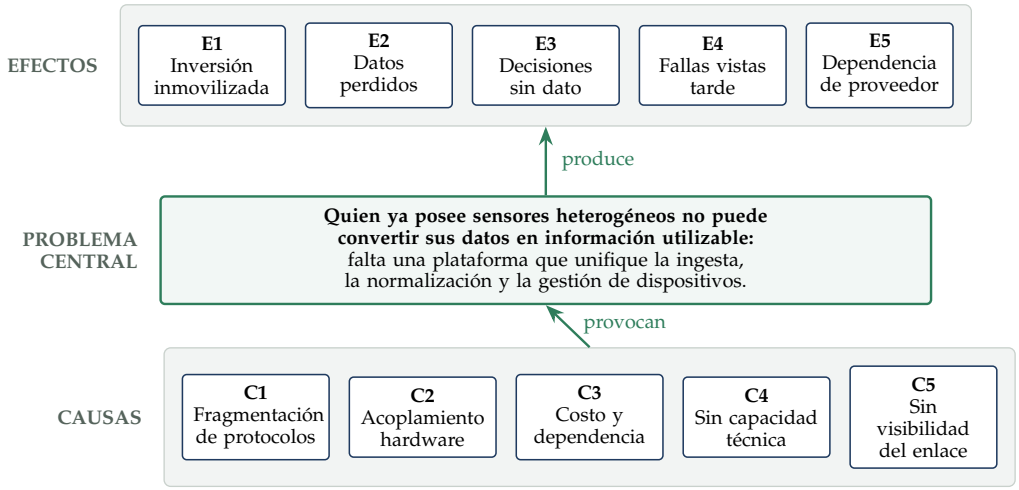


Figura 1.1: Árbol de problemas: las cinco causas provocan el problema central, que a su vez produce los cinco efectos observables.

La **Universidad Católica de Temuco** es la organización destinataria y parte interesada principal —lo que la rúbrica del curso denomina «propietario del proyecto» en el sentido de dueño del problema, no del trabajo—: dispone de sensores desplegados y requiere un destino para sus datos, según lo transmitido por el profesor guía (reunión del 17/08/2026). El levantamiento directo con las partes interesadas está pendiente y constituye la acción prioritaria del período; esta brecha se declara en lugar de omitirse.

Delimitación. El trabajo abarca la plataforma de ingesta, normalización, almacenamiento y gestión; la especificación del protocolo sensor–plataforma; adaptadores para al menos dos transportes; el diseño de red asociado (segmentación, seguridad, salud del enlace) y la validación con sensores reales. Excluye la fabricación de sensores, el firmware de grado comercial, la analítica predictiva y el despliegue productivo a escala.

1.2. Estado del arte

Oferta regional. Se identifican dos actores en La Araucanía: **IoT3** (IoT3, 2026), monitoreo y automatización llave en mano con fuerte

presencia agrícola, y **ControlTec** (ControlTec SpA, 2026), telemetría industrial inalámbrica supervisada desde el móvil. Ambos comercializan la solución completa acoplada a su propio hardware: un sensor ya instalado de otra marca no se integra. Ninguno ofrece la **capa de gestión desacoplada del equipamiento**, que es el espacio que este trabajo aborda.

El sector de las alarmas monitoreadas resolvió hace décadas la supervisión de flotas de sensores inalámbricos a batería y estandarizó su vocabulario en el protocolo abierto Contact ID (Security Industry Association, 2016), hoy transportado sobre IP mediante el estándar DC-09 (Security Industry Association, 2026). Operadores como Verisure combinan además canales redundantes de radio ante interferencia (Business Wire, 2016). Sin embargo, el sector lo aplica dentro de sistemas cerrados y verticalmente integrados —el cliente no puede retirar sus datos ni incorporar hardware de terceros—, lo que constituye precisamente las causas C2 y C3 del problema.

Protocolos de aplicación IoT. La literatura ofrece protocolos compactos que no normalizan semántica de eventos (CayenneLPP), formatos de medición sin vocabulario de estado de dispositivo (SenML, RFC 8428 (Jennings et al., 2018)) y pilas completas de gestión cuyo costo en nodos restringidos es alto (LwM2M (Open Mobile Alliance, 2020)). El capítulo 3 evalúa ocho alternativas; el hallazgo central es que **ninguna combina compacidad extrema con vocabulario semántico normalizado**, salvo el protocolo histórico de la industria de alarmas.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

- Diseñar, implementar y validar una plataforma web abierta para la gestión de datos de redes de sensores IoT heterogéneas, que unifique la ingesta mediante un protocolo de comunicación basado en el estándar Contact ID (SIA DC-05), aplicando la metodología PPDIOO, de modo que una organización que ya posee sensores de distintas tecnologías pueda centralizar, normalizar y administrar

sus datos desde una única interfaz, validada sobre un caso de uso con sensores reales al término del semestre 2026.

1.3.2. Objetivos específicos

Cada objetivo explicita qué se hará, mediante qué método y qué resultado verificable produce, conforme a la indicación del profesor guía. El desglose SMART completo, con indicadores numéricos por criterio, se incluye en el repositorio del proyecto (`docs/01-problema-y-objetivos.md`).

- **OE1** — Caracterizar la situación de gestión de datos de sensores en la organización destinataria, mediante entrevistas semiestructuradas, revisión de literatura y análisis de la oferta regional, para obtener un catálogo de requerimientos íntegramente trazable a las causas del problema, al 4 de septiembre de 2026.
- **OE2** — Especificar el protocolo sensor–plataforma basado en Contact ID, mediante análisis comparativo ponderado y la definición de un perfil de aplicación con su mapeo de códigos, para obtener la gramática del mensaje, la tabla de equivalencias y el contrato de la interfaz, al 2 de octubre de 2026.
- **OE3** — Diseñar la arquitectura de la plataforma y su red de soporte, mediante la fase *Design* de PPDIOO y notaciones estándar, para obtener diagramas, modelo de datos y especificación de seguridad que cubran la totalidad de los requerimientos, al 2 de octubre de 2026.
- **OE4** — Determinar el modelo de despliegue y el costo de operación, mediante la comparación ponderada de al menos tres alternativas de alojamiento, para obtener una recomendación con costo mensual y anual cuantificado, al 2 de octubre de 2026.
- **OE5** — Implementar la plataforma y sus adaptadores multiprotocolo, mediante desarrollo incremental guiado por el backlog y versionado en git, para obtener un prototipo funcional con al menos dos transportes operativos, al 4 de diciembre de 2026, con 50 % verificable al 30 de octubre.

- **OE6** — Validar la plataforma en condiciones que replican el entorno operativo, mediante pruebas funcionales, de carga y de recuperación con comparaciones antes/después, para obtener un informe de validación que acredite el cumplimiento de los requerimientos, al 4 de diciembre de 2026.

Objetivo	Causas	Efectos	Fase PPDIOO	Etapa
OE1 Caracterizar y levantar	C4 (diagnostica C1–C5)	E1, E3	Prepare	1
OE2 Especificar el protocolo	**C1**	E2, E5	Plan, Design	2
OE3 Diseñar arquitectura y red	C2, C5	E2, E4	Design	2
OE4 Despliegue y costo	**C3**	E1, E5	Plan	2
OE5 Implementar la plataforma	C1, C2, C4	E1–E3	Implement	3, 4
OE6 Validar en entorno realista	C5	E4	Operate, Optimize	4

Cuadro 1.1: Matriz de trazabilidad objetivo–causa–efecto–etapa. Las cinco causas y los cinco efectos quedan cubiertos por al menos un objetivo.

1.4. Autoría y licenciamiento

Este trabajo de título, su documentación, la especificación del protocolo y el código de la plataforma son de **autoría de Vicente Ricardo Ramírez Oñate**. La universidad es la organización destinataria del producto y el contexto académico en que se desarrolla, no la titular de la obra. Es decisión del autor publicar el resultado bajo una licencia abierta al término del trabajo, de modo que la universidad y cualquier organización que ya posea sensores pueda utilizarlo libremente; la licencia concreta se fijará en la Etapa 2 junto con el modelo de despliegue (OE4).

1.5. Estructura del documento

El capítulo 2 establece los antecedentes técnicos. El capítulo 3 presenta el análisis de requerimientos y la evaluación de alternativas. El capítulo 4 expone la metodología y la planificación verificada. Los anexos contienen el catálogo completo de requerimientos, el backlog y el detalle del protocolo; la documentación extendida reside en el repositorio del proyecto.

Capítulo 2

Antecedentes

2.1. Los protocolos se apilan, no compiten

Al enumerar «WiFi», «LoRaWAN» y «Contact ID» parece tratarse de alternativas entre las cuales elegir. Operan en niveles distintos: la capa de **aplicación** define qué significa el mensaje (Contact ID, JSON, SenML); la de **red y transporte**, cómo llega (IP, TCP/UDP, LoRaWAN, DC-09); la **física**, cómo viajan los bits (WiFi 802.11, LoRa, cable). La independencia entre niveles es lo que hace posible la propuesta: **el mismo mensaje Contact ID llega por radio LoRa, por WiFi o por cable, y la plataforma lo interpreta de forma idéntica** (figura 2.1).

2.2. Tecnologías de radio: LoRa y LoRaWAN

LoRa es la técnica de modulación de radio (capa física, patente Semtech); **LoRaWAN** es el protocolo de red abierto construido sobre ella: registro de dispositivos, cifrado AES-128 de extremo a extremo y entrega al servidor (LoRa Alliance, 2021). La analogía exacta: LoRa es a LoRaWAN lo que 802.11 es a TCP/IP. Chile emplea la banda libre de 915–928 MHz (Resolución 737 de Subtel (Certificación Telecom, 2024)).

LoRa intercambia velocidad por alcance y autonomía: 0,3–27 kbps y payloads de 11 a 53 bytes según la tasa de datos, a cambio de 2–15 km de alcance y años de batería. Su patrón de uso —lecturas breves y avisos— coincide con el de los sensores de este trabajo. La cadena completa es

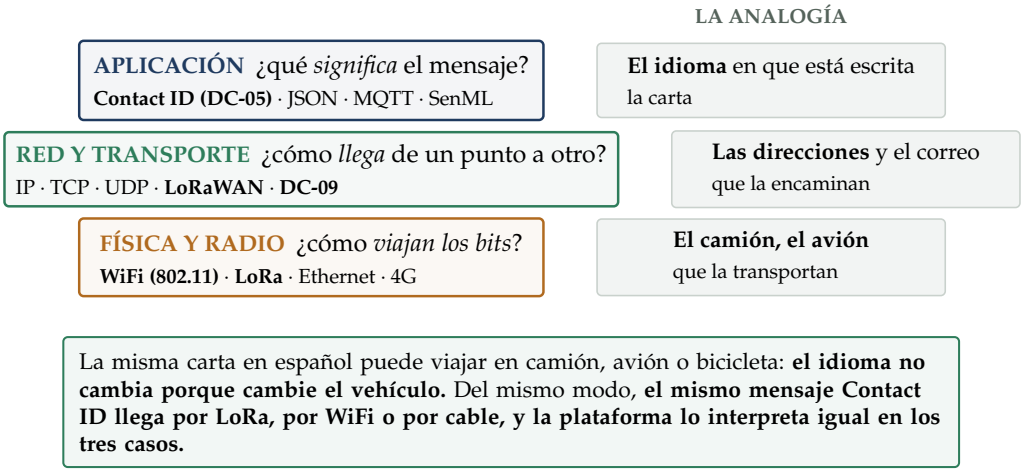


Figura 2.1: Los protocolos se apilan, no compiten. Cada nivel responde una pregunta distinta, y la elección en un nivel no condiciona la de los otros.

nodo → gateway (traductor sin claves) → servidor de red ChirpStack (descifra, deduplica, administra, reporta RSSI/SNR y publica en MQTT) → plataforma (figura 2.2).

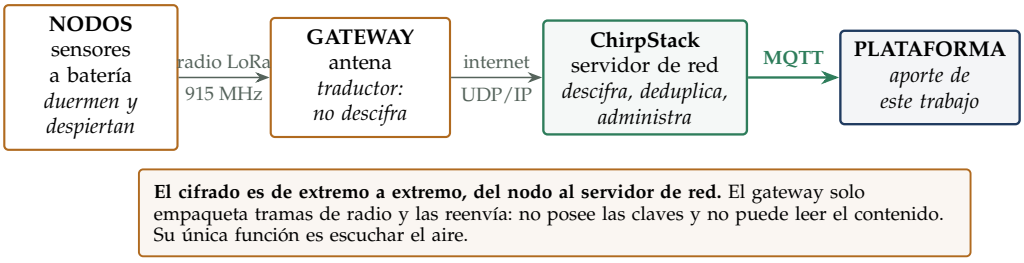
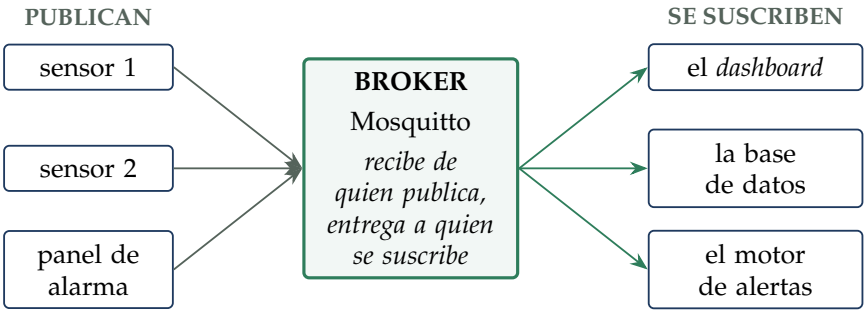


Figura 2.2: Cadena de una red LoRaWAN y ubicación del aporte de este trabajo.

2.3. Mensajería MQTT

MQTT aplica el patrón publicar/suscribir a través de un *broker* (figura 2.3). Dos propiedades resultan determinantes: (1) **el dispositivo**

inicia la conexión saliente, lo que evita abrir puertos hacia los sensores y funciona tras NAT y cortafuegos —materializa el requerimiento RNF-10—; (2) el mecanismo *Last Will and Testament* notifica automáticamente la desconexión abrupta de un cliente, lo que se traduce directamente al código 381 de Contact ID sin lógica adicional.



Los mensajes se organizan en **tópicos**, con forma de ruta: `sitio/temuco/invernadero-2/sensor-007/temperatura`

Quien se suscribe a `sitio/temuco/#` recibe todo lo del sitio **sin necesidad de saber qué sensores existen**. Añadir un consumidor nuevo no obliga a modificar ningún sensor.

Figura 2.3: Patrón publicar/suscribir de MQTT. El desacoplamiento entre emisores y receptores es lo que permite añadir consumidores sin tocar los dispositivos.

2.4. El protocolo Contact ID (SIA DC-05)

Contact ID es el protocolo de reporte de eventos de la industria de alarmas, formalizado por la Security Industry Association como estándar DC-05 (Security Industry Association, 2016). Tres estándares SIA se apilan: **DC-05** define el formato del mensaje; DC-03 (Security Industry Association, 2017) es un formato alternativo más expresivo; **DC-09** (Security Industry Association, 2026) transporta cualquiera de los dos sobre IP con cifrado AES opcional y, en su revisión 2026, rotación de claves y auto-comisionamiento.

El mensaje es una secuencia de **16 dígitos** (figura 2.4): cuenta (ACCT), tipo (MT=18), calificador (`Q`: 1 abre una condición, 3 la cierra —una máquina de estados nativa—), código de evento (XYZ), partición (GG),

zona (CCC) y suma de comprobación módulo 15. El alfabeto tiene 15 símbolos porque el transporte original fue DTMF: tonos telefónicos, donde el cero vale diez.

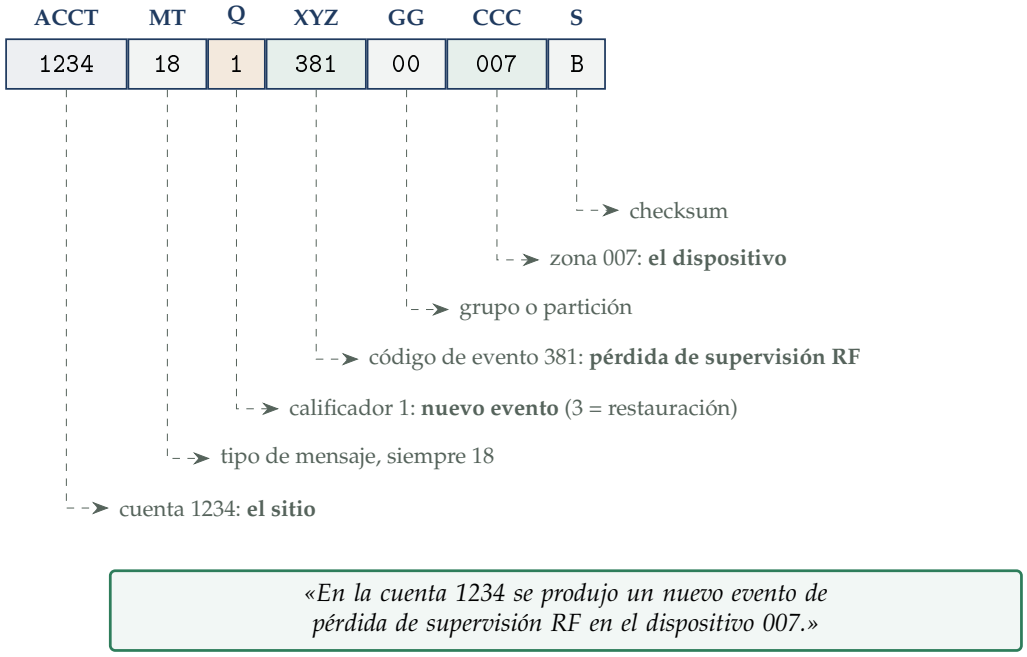


Figura 2.4: Estructura del mensaje Contact ID: 16 dígitos distribuidos en siete campos.

La transmisión original incluía el *kissoff*: la receptora confirma solo si la suma de comprobación es válida, y el panel reintenta en su ausencia —confirmación a nivel de aplicación que este trabajo conserva—. La «comunicación celular» de las alarmas modernas es un cambio de transporte, no de protocolo (figura 2.5); el mensaje de 16 dígitos nació para caber en tonos sobre una línea analógica, **y esa restricción de hace cuatro décadas es la que hoy lo hace apropiado para LoRa**, un canal igualmente estrecho.

Su vocabulario incluye los eventos de salud de dispositivos inalámbricos que este trabajo necesita: pérdida de supervisión RF (381), batería baja (384), interferencia (344), pruebas periódicas (602/603), además de condiciones medibles (temperatura 158/159, agua 154, accesos 134/400) (Ademco, 1999).

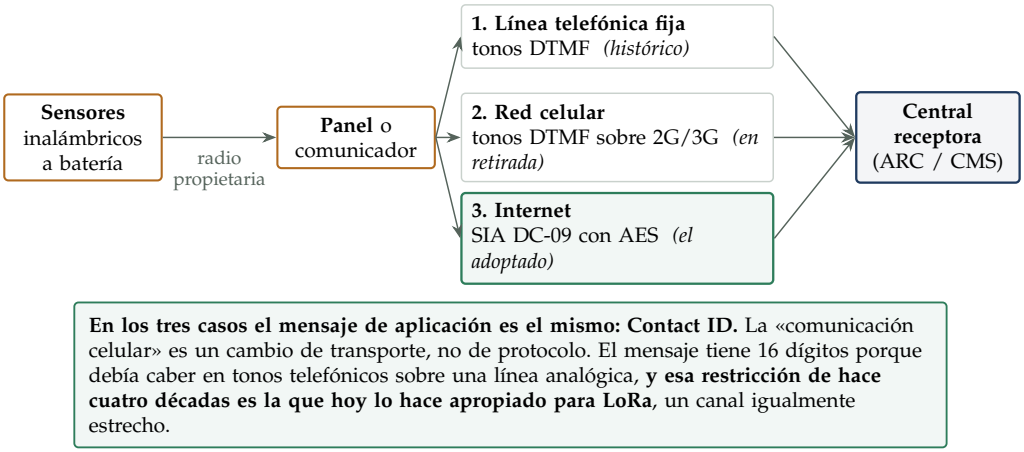


Figura 2.5: Cadena de comunicación de una alarma monitoreada: el formato del mensaje se conserva a través de tres generaciones de transporte.

2.5. Persistencia de series de tiempo

Los datos de sensores son voluminosos y siempre temporales: cincuenta sensores cada cinco minutos generan cinco millones de registros anuales. Se emplea TimescaleDB, extensión de PostgreSQL que conserva el modelo relacional y el SQL estándar, añadiendo particionado automático por tiempo, agregación por intervalos y políticas de retención. La evaluación frente a alternativas está en la sección 3.4.

Capítulo 3

Especificación: análisis de requerimientos

3.1. Metodología del levantamiento

Cada requerimiento declara su fuente: **[PO]** solicitud de la organización destinataria —«propietario del proyecto» en la terminología de la rúbrica— (indicaciones de la universidad vía profesor guía), **[EM]** estudio de mercado, **[BT]** base teórica (estándares SIA, LoRaWAN RP002, ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2011), RFC 8428, SWEBOK (IEEE Computer Society, 2025)) y **[DP]** derivación del problema. **Brecha declarada:** falta la fuente [ENT], entrevistas directas; hasta realizarlas, los requerimientos [PO] se sustentan en la indicación transmitida y no en levantamiento directo. Su cierre es la acción prioritaria del período.

3.2. Síntesis del catálogo

Se catalogaron **68 requerimientos** —52 funcionales en ocho módulos y 16 no funcionales clasificados según ISO/IEC 25010— con prioridad MoSCoW: 49 *Must*, 16 *Should*, 3 *Could*. El catálogo completo, con enunciado, fuente, causa y prioridad de cada uno, está en el anexo A.

Módulo	Responsabilidad	Req.	Causas
M1	Ingesta multiprotocolo	10	C1, C2
M2	Normalización de eventos y telemetría	7	C1, C5
M3	Inventario y aprovisionamiento	6	C4, C5
M4	Supervisión de salud de enlace	7	**C5**
M5	Persistencia y consulta	5	C1, C3, C4
M6	Alertas y notificación	4	C5
M7	Seguridad, identidad y multi-tenencia	7	C1, C3, C4
M8	Interfaz de administración	6	C1, C2, C4, C5

Cuadro 3.1: Módulos de la solución. Ninguna causa queda sin requerimientos y ningún requerimiento carece de causa declarada.

Cuatro requerimientos anclan el trabajo al dominio de redes: **RNF-09** (dispositivos IoT en segmento separado con acceso restringido), **RNF-10** (ninguna conexión entrante hacia los dispositivos: siempre salientes, lo que resuelve NAT y cortafuegos), **RNF-12** (añadir un transporte requiere solo un adaptador) y **RNF-16** (el mensaje cabe en el payload más restrictivo de LoRaWAN, verificado: 8 bytes en 11 disponibles). Y seis sustentan la diferenciación frente a la oferta regional, en particular **RF-04** (receptor DC-09 nativo: ingiere paneles de alarma ya instalados sin adaptador) y **RF-34** (exportación en formato abierto: una plataforma que se declara abierta y no permite retirar los datos reproduce el problema que pretende resolver).

3.3. Evaluación de alternativas de protocolo

Se evaluaron **ocho alternativas** sobre seis criterios ponderados según las causas del problema y las restricciones físicas del enlace (tabla 3.2). Los pesos: compacidad 25 % (el payload LoRaWAN puede descender a 11 bytes), normalización semántica 20 % (es la causa C1), interoperabilidad con lo instalado 15 %, seguridad del transporte 15 %, telemetría con valor 10 % y costo en nodo restringido 15 %.

Alternativa	**C-A** 25 %	**C-B** 20 %	**C-C** 15 %	**C-D** 15 %	**C-E** 10 %	**C-F** 15 %	**Total**
MQTT + JSON ad hoc	1	1	3	4	5	3	2,45
CoAP (RFC 7252)	4	1	2	4	4	3	2,95
SenML (RFC 8428)	3	3	2	2	5	3	2,90
Sparkplug B	2	4	3	4	5	2	3,15
LwM2M (OMA)	3	4	3	5	5	2	3,55
CayenneLPP	5	2	2	3	4	5	3,55
SIA DC-03	3	5	5	4	4	3	3,95
Contact ID + DC-09	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**5**	**4,75**

Cuadro 3.2: Matriz comparativa ponderada (escala 1–5). El detalle de puntuaciones y descartes está en el anexo C y en el repositorio.

Tres descartes merecen mención. **MQTT+JSON ad hoc es el problema, no la solución**: cada implementación define sus campos (causa C1) y un objeto típico ocupa 60–150 bytes. **LwM2M** es técnicamente la pila más completa, pero su vocabulario no es el de la industria instalada y su costo en nodos mínimos es alto. **SIA DC-03** es la alternativa más cercana —admite valores nativamente e incluye el código `XL` (señal débil) sin equivalente en Contact ID— pero sus mensajes son de 15 a 25 bytes y su sintaxis exacta para valores no pudo verificarse por ser el estándar de pago; queda como alternativa preferente si la restricción de compacidad se relajara.

Decisión. Se adopta Contact ID (DC-05) sobre DC-09 como protocolo único del perfil. El mensaje DC-05 no transporta valores medidos, pero **DC-09 define un campo de datos extendidos** `[<A-Z><datos ASCII>]` cuyo formato determina el implementador: la medición viaja ahí, de modo que **el nodo emite un solo mensaje y el firmware implementa una sola rutina**. La separación entre eventos (entrega confirmada) y telemetría (pérdida tolerable) se conserva como separación lógica en la plataforma (figura 3.1). Verificado con la implementación propia (anexo C): evento solo, 8 bytes; con valor, 13–19 bytes — por lo que el valor es opcional y en el enlace de máximo alcance se transmite solo el evento.

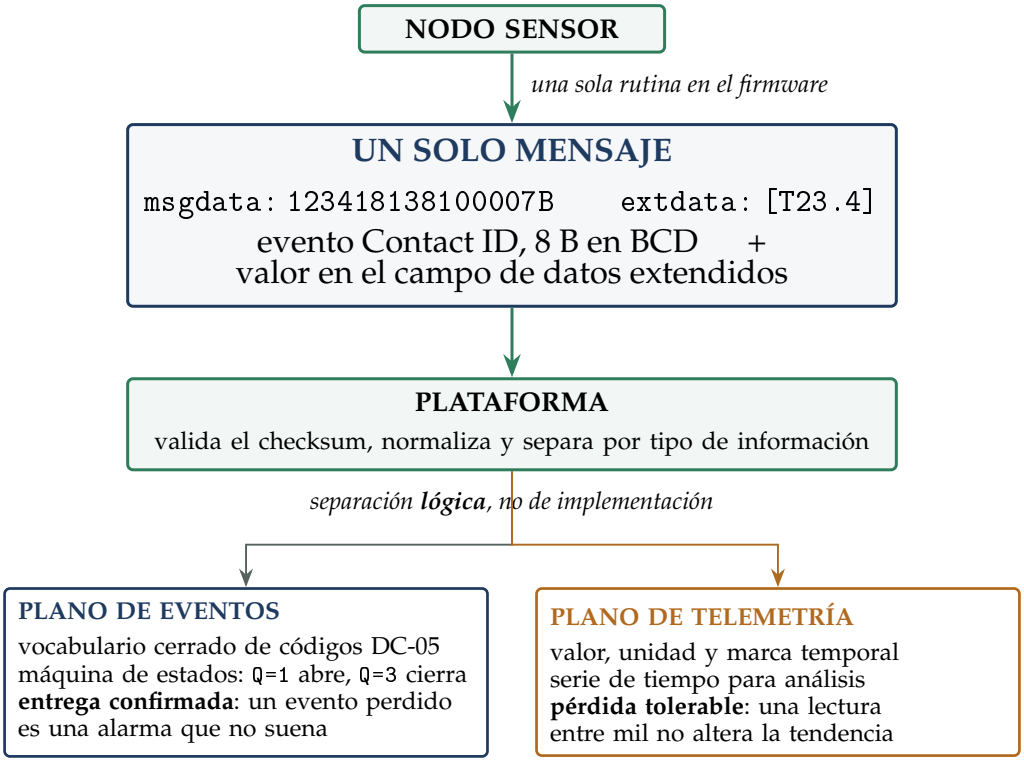


Figura 3.1: El nodo emite un solo mensaje, con el evento en formato DC-05 y el valor medido en el campo de datos extendidos que DC-09 reserva para el implementador. La separación en dos planos —con sus requisitos de entrega distintos— ocurre en la plataforma, no en el dispositivo.

Conviene precisar la relación entre transportes: **DC-09 es un formato de internet; un nodo LoRa no lo genera**. En el aire el nodo emite únicamente el evento de 8 bytes seguido, si corresponde, de los bytes del valor; la plataforma lo recibe a través del servidor de red y MQTT, separa ambos planos y, solo cuando debe reenviar a una central de alarmas externa, compone el mensaje DC-09 con el valor en su campo de datos extendidos (figura 3.2). El sensor nunca se suscribe a nada: **emite**; suscribirse es tarea de la plataforma. El formato exacto de los bytes del valor en el aire —ASCII como en DC-09 o binario compacto— se fija en la Etapa 2 junto con quien implemente el firmware.

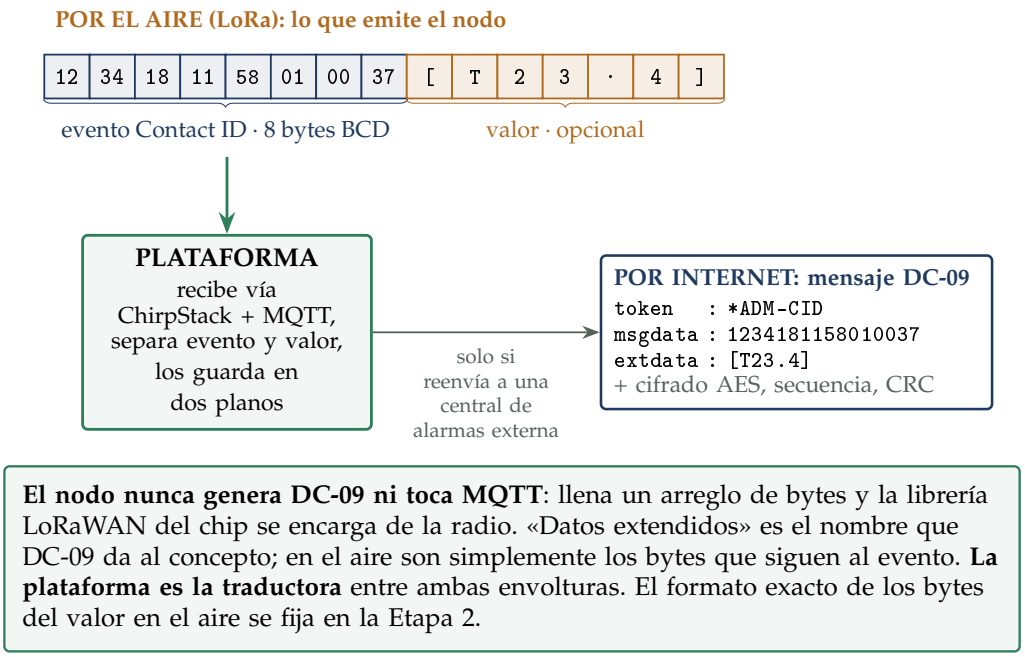


Figura 3.2: Un mismo contenido, dos envolturas: el formato compacto en el aire y el mensaje DC-09 en internet. La plataforma traduce entre ambos y separa los dos planos.

Las tres vías de ingesta (LoRaWAN vía servidor de red; DC-09 nativo para paneles instalados; HTTP para sensores WiFi e integraciones) convergen a un único formato normalizado (figura 3.3).

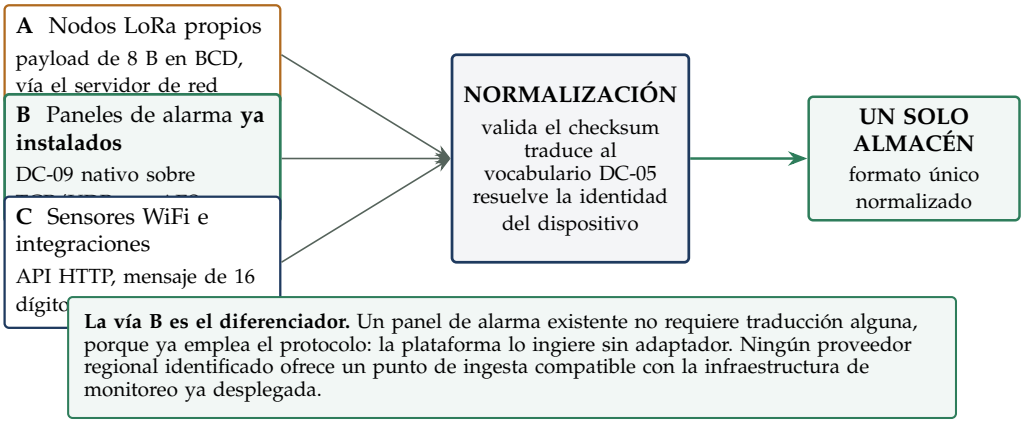


Figura 3.3: Las tres vías de ingesta convergen a un único formato normalizado. El mismo evento llega por tres caminos distintos y se almacena una sola vez.

3.4. Evaluación de alternativas de infraestructura

Componente	Selección	Razón determinante frente a alternativas
Servidor de red LoRaWAN	ChirpStack	Autoalojable y publica en MQTT nativo; la red pública TTN haría transitar los datos por terceros
Persistencia	TimescaleDB	Un solo motor relacional y de series de tiempo; InfluxDB obligaría a operar dos bases, inviable en un proyecto unipersonal
Broker MQTT	Mosquitto	Proporcionalidad: EMQX está sobredimensionado a esta escala
Despliegue	Contenedores	La Etapa 4 exige demostrar en condiciones realistas: levantar todo con un comando es esa evidencia
Aplicación	TypeScript + NestJS	Matriz de 5 alternativas y 7 criterios (4,70): sus módulos corresponden 1:1 con M1–M8, y un solo lenguaje permite definir los tipos del evento una única vez

Cuadro 3.3: Decisiones de infraestructura. Las matrices completas están en el repositorio (`docs/02-requerimientos.md`).

Restricciones: RE-01 dedicación de 15 horas semanales (jornada laboral completa); RE-02 proyecto unipersonal; RE-03 sin licencias de pago; RE-04 banda AU915/US915; RE-05 umbral de aprobación del 70 %; RE-06 hardware no confirmado (mitigado con emulación por software).

Capítulo 4

Metodología y planificación

4.1. Marco metodológico

Se adopta **PPDIOO** (Cisco) como ciclo de vida de ingeniería, por tres razones: es el marco propio del dominio de redes, corresponde a la especialidad del profesor guía, y sus fases coinciden con las cuatro etapas de evaluación (Prepare/Plan $\rightarrow$ Etapa 1; Design $\rightarrow$ Etapa 2; Implement $\rightarrow$ Etapa 3; Operate/Optimize $\rightarrow$ Etapa 4).

Se descarta Scrum como marco de gestión de equipo —el proyecto es unipersonal y sus ceremonias carecen de sentido— pero **se conservan sus artefactos de planificación**: el backlog con épicas, historias de usuario, criterios de aceptación y estimaciones. No es solo preferencia metodológica: la pauta asigna el 20 % de esta etapa al backlog y mide el avance de las siguientes como porcentaje de tareas completadas. PPDIOO define qué fases hay; el backlog, cómo se mide el avance.

Los estándares de referencia siguen al SWEBOK v4 (IEEE Computer Society, 2025) en sus áreas de requerimientos (cap. 1), arquitectura y diseño (caps. 2–3), pruebas (cap. 5) y gestión de configuración (cap. 7): todo el trabajo se versiona en un repositorio git con mensajes descriptivos, y la retroalimentación del profesor guía se registra en bitácora con trazabilidad indicación $\rightarrow$ cambio $\rightarrow$ evidencia.

4.2. Calendario oficial

Etapa	Sprint	Entrega
1 — Problema, objetivos, requerimientos	17 ago – 4 sep	**4 de septiembre**
2 — Diseño e implementación inicial	7 sep – 2 oct	2 de octubre
3 — Mejoras, pruebas, validación preliminar	5 – 30 oct	30 de octubre
4 — Validación final e informe	2 nov – 4 dic	4 de diciembre

Cuadro 4.1: Calendario oficial (pauta del 17 de agosto de 2026). Presupuesto a ∼15 h semanales: ∼240 horas.

4.3. Backlog y verificación de viabilidad

El backlog contiene **63 elementos** —14 épicas, 25 historias de usuario y 38 tareas técnicas— estimados en horas ideales (no en puntos abstractos, para poder contrastar contra el presupuesto conocido). Los 33 elementos del **núcleo demostrativo** llevan criterios de aceptación detallados; el resto queda sin refinar hasta que su ejecución se aproxime. El backlog completo está en el anexo B.

> **Criterio de demostración:** el prototipo demuestra la tesis si recibe eventos por al menos dos transportes, los normaliza a un formato único, detecta que un dispositivo dejó de reportar, lo presenta en una interfaz con el estado de cada enlace, y permite exportar los datos en formato abierto.

La verificación numérica —sumando programáticamente las estimaciones— arrojó el hallazgo de mayor consecuencia práctica de la etapa: **el backlog completo (275 h) excede el presupuesto y no es ejecutable íntegro; el núcleo demostrativo (165 h) cabe con holgura** (+31 % con el calendario oficial). En consecuencia, **el compromiso del proyecto es el núcleo** y los 30 elementos restantes son alcance condicional, ejecutable solo contra holgura verificada al cierre de cada

etapa. El fundamento: la pauta mide el avance como porcentaje de tareas completadas, de modo que comprometer 275 horas y ejecutar 165 arrojaría un 60 % —bajo el umbral de aprobación—, mientras que comprometer 165 y ejecutarlas arroja el 100 %.

La distribución temporal también se corrigió: la asignación inicial concentraba la implementación en la Etapa 3 (162 % de su capacidad) cuando la pauta solo exige allí el 50 %; se trasladaron ∼37 horas del núcleo a la Etapa 4, verificando que el umbral del 50 % se cumple (53 %).

4.4. Riesgos

	Riesgo	**Estado**	**Mitigación**
R1	Hardware de sensores no disponible	Activo	Emulador de nodo por software; el sensor físico demuestra el caso, el emulador la carga
R2	Sin acceso a partes interesadas	Activo	Escalar vía profesor guía; documentar el intento; fuentes secundarias
R3	Ambigüedad de fechas	**Cerrado**	Calendario oficial publicado el 24/08
R4	Alcance excesivo	**Confirmado y controlado**	Núcleo comprometido vs. alcance condicional; revisión de holgura por etapa
R5	Contact ID sin telemetría	**Cerrado**	Campo de datos extendidos de DC-09 (sección 3.3)

Cuadro 4.2: Registro de riesgos.

Capítulo 5

Conclusiones de la etapa

Sobre la elección del protocolo. El análisis comparativo de ocho alternativas arrojó un resultado no evidente al inicio: ningún protocolo de telemetría contemporáneo combina compacidad extrema con vocabulario semántico normalizado. Contact ID resuelve ambas exigencias por una razón histórica —fue diseñado para transmitirse en tonos telefónicos sobre líneas analógicas, restricción que impuso 16 dígitos y un vocabulario cerrado— y esa restricción de hace cuatro décadas es precisamente la que lo hace apropiado para radio de bajo consumo. El límite real del formato (no transporta valores medidos) se resolvió con un mecanismo del propio estándar: el campo de datos extendidos de DC-09, con lo que el dispositivo emite un solo mensaje.

Sobre el vocabulario reutilizado. Los códigos 381, 384, 344, 602 y 603 conforman un vocabulario normalizado de supervisión de nodos inalámbricos a batería que precede al término «Internet de las Cosas». El aporte de este trabajo consiste en reutilizarlo como contrato de interoperabilidad de una plataforma abierta, en lugar de proponer un formato nuevo que aumentaría la fragmentación que pretende resolver.

Sobre la viabilidad. Verificar numéricamente el backlog antes de comprometerlo permitió detectar en planificación —y no en ejecución— que el alcance completo no cabe en el tiempo disponible, y acotar el compromiso al núcleo demostrativo, que cabe con 31 % de holgura.

Trabajo pendiente para cerrar la etapa: las entrevistas a las partes interesadas (criterio 1) y la validación con el profesor guía del enfoque de datos extendidos y del formato de este informe. **Trabajo previsto para la**

Etapa 2 (fase *Design*): diagramas de arquitectura y red con segmentación, modelo de datos, gramática ABNF del perfil CID-IoT, tabla de mapeo completa, contrato OpenAPI, modelo de despliegue con costos (OE4), e inicio adelantado de la implementación conforme a la redistribución correctiva.

Glosario

Broker Intermediario de MQTT. Recibe los mensajes de quienes publican y los entrega a quienes se suscribieron. Ningún sensor habla directamente con la plataforma: todos hablan con el broker.

Checksum (suma de comprobación) Dígito de verificación al final del mensaje Contact ID. Si un dígito se corrompe en el camino, la suma no cuadra y el mensaje se rechaza.

ChirpStack Servidor de red LoRaWAN de código abierto. Es el «cerebro» de la red de radio: descifra los mensajes de los nodos, elimina duplicados, administra los dispositivos y entrega el dato limpio a la plataforma mediante MQTT. El gateway, en cambio, solo reenvía sin entender.

Contact ID (SIA DC-05) Protocolo de 16 dígitos de la industria de alarmas para reportar eventos. DC-05 es el nombre del estándar; Contact ID, el del protocolo (como IEEE 802.11 y WiFi).

Datos extendidos Campo `[<A-Z><datos>]` que el estándar DC-09 reserva para información definida por el implementador. En este trabajo transporta la medición junto al evento.

DC-09 Estándar SIA que transporta mensajes Contact ID por internet (TCP/UDP) con cifrado AES.

DTMF Tonos del teclado telefónico. Fue el transporte original de Contact ID.

Gateway Antena que recibe la radio de los nodos LoRa y la reenvía por internet al servidor de red. No posee las claves de cifrado: es un traductor sin capacidad de leer el contenido.

LoRa *Long Range*. Técnica de modulación de radio de largo alcance y bajo consumo (capa física). Son ondas de radio como las de la telefonía celular; la diferencia está en la banda (915 MHz de uso libre, sin licencia ni operador) y en el protocolo que viaja sobre ellas.

LoRaWAN *Long Range Wide Area Network*. Protocolo de red construido sobre LoRa: registro de dispositivos, cifrado, entrega.

MQTT *Message Queuing Telemetry Transport*. Protocolo de mensajería «publicar/suscribir»: los sensores publican en un tópico (`sitio/invernadero-2/sensor-007/temperatura`) y cualquier programa suscrito lo recibe, sin que emisor y receptor se conozcan. El dispositivo inicia la conexión saliente, por lo que funciona detrás de cualquier router sin abrir puertos.

Emitir vs. suscribirse El sensor **emite** (publica) sus mensajes; nunca se suscribe. Quien se suscribe —al broker MQTT, a los tópicos de ChirpStack— es la plataforma. Un nodo LoRa ni siquiera conoce MQTT: llena un arreglo de bytes y la librería LoRaWAN del chip lo transmite por radio.

NAT y puertos El router de una red doméstica o empresarial comparte una sola dirección pública entre todos sus dispositivos (*Network Address Translation*). Deja salir cualquier conexión iniciada desde dentro y recuerda a quién devolver la respuesta, pero **bloquea toda conexión que llegue desde fuera** sin que nadie la haya pedido. Para que un servidor externo pudiera «llamar» a un sensor, habría que abrir un puerto en el router y redirigirlo al sensor (*port forwarding*): una configuración manual por cada red, y una puerta expuesta a internet. Si en cambio el sensor inicia la conexión hacia la plataforma, el router la deja pasar sin configurar nada. Es la razón del requerimiento RNF-10.

Payload Los bytes útiles de un mensaje, descontadas las cabeceras del transporte. En LoRaWAN va de 11 bytes (tasa más lenta, máximo alcance) a 51–53 bytes.

PPDIOO Metodología de ciclo de vida de redes de Cisco: Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize.

RSSI *Received Signal Strength Indicator*: cuánta potencia de señal llegó al receptor, en dBm (típicamente entre -30, excelente, y -120, casi inaudible). Indica *qué tan fuerte* se oye al nodo.

SNR *Signal-to-Noise Ratio*: cuánto sobresale la señal por encima del ruido de fondo, en dB. Indica *qué tan limpia* se oye. Un nodo puede tener RSSI aceptable y SNR malo si hay interferencia: ambos juntos describen la salud del enlace.

TimescaleDB Extensión de PostgreSQL para datos con marca temporal. Sigue siendo una base de datos relacional con SQL estándar.

Tópico La «ruta» de un mensaje MQTT, con forma de carpetas separadas por barras.

Referencias

Ademco. (1999). *Digital Communication Standard: Ademco Contact ID Protocol*. Consultado el 17 de agosto de 2026, desde https://www.voip-sip-sdk.com/attachments/583/contact_id.pdf

Business Wire. (2016). *Verisure Securitas Direct Connects 200,000 Alarm Systems to the SIGFOX IoT Network*. Consultado el 21 de agosto de 2026, desde https://www.businesswire.com/news/home/20160222005802/en/

Certificación Telecom. (2024). *LoRa Chile: LoRaWAN 915 MHz AU915, Resolución 737 de Subtel*. Consultado el 21 de agosto de 2026, desde https://certificacion-telecom.cl/tecnologia/lora/

ControlTec SpA. (2026). *Monitoreo y telemetría industrial*. Consultado el 17 de agosto de 2026, desde https://www.controltec.cl/

IEEE Computer Society. (2025). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), v4.0*. https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

IoT3. (2026). *Soluciones inteligentes de monitoreo y automatización*. Consultado el 17 de agosto de 2026, desde https://iot3.cl/

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. International Organization for Standardization.

Jennings, C., Shelby, Z., Arkko, J., Keränen, A., & Bormann, C. (2018). *Sensor Measurement Lists (SenML)* (RFC 8428). IETF.

LoRa Alliance. (2021). *RP002-1.0.3 LoRaWAN Regional Parameters*. LoRa Alliance. https://lora-alliance.org/wp-content/uploads/2021/05/RP002-1.0.3-FINAL-1.pdf

Open Mobile Alliance. (2020). *Lightweight Machine to Machine Technical Specification, v1.2*. OMA SpecWorks.

Security Industry Association. (2016). *DC-05-2016: Ademco Contact ID Protocol for Alarm System Communications*. Security Industry Association. https : / / www . securityindustry . org / industry - standards/dc-05-2016/

Security Industry Association. (2017). *DC-03-2017: DCS SIA Format Standard*. Security Industry Association. https : / / www . securityindustry.org/industry-standards/dc-03-2017/

Security Industry Association. (2026). *DC-09: Internet Protocol Event Reporting, revisión 2026* (Aprobación ANSI; incorpora auto-comisionamiento y rotación de claves). Security Industry Association.

Apéndice A

Catálogo completo de requerimientos

Cada requerimiento declara su fuente (véase tabla **??**), la causa del problema que aborda y su prioridad MoSCoW.

A.1. M1 — Ingesta multiprotocolo

ID	Requerimiento	Fuente	Causa	Pr.
RF-01	El sistema debe exponer un punto de ingesta **HTTP** que reciba eventos en formato Contact ID de 16 dígitos	[PO] [BT]	C1	**M**
RF-02	El sistema debe recibir eventos originados en **LoRaWAN** mediante integración con el servidor de red, decodificando el payload de 8 bytes en BCD	[PO] [BT]	C1, C2	**M**
RF-03	El sistema debe recibir eventos publicados en un **broker MQTT**, suscribiéndose a los tópicos configurados por sitio	[PO]	C1, C2	**M**

ID	Requerimiento	Fuente	Causa	Pr.
RF-04	El sistema debe exponer un receptor **SIA DC-09** sobre TCP/UDP que acepte mensajes de paneles de alarma existentes sin modificación	[EM] [BT]	C2	**S**
RF-05	El sistema debe **validar el checksum** de todo mensaje Contact ID recibido y rechazar los inválidos sin persistirlos como eventos válidos	[BT]	C1	**M**
RF-06	El sistema debe **confirmar la recepción** de cada evento aceptado al emisor, como equivalente funcional del *kissoff* del protocolo original	[BT]	C1	**M**
RF-07	El sistema debe **registrar los intentos rechazados** con su motivo, para diagnóstico, sin mezclarlos con los eventos válidos	[DP]	C5	**S**
RF-08	El sistema debe recibir **telemetría con valor y unidad** por un punto de ingesta distinto del de eventos, aceptando SenML para clientes IP y CayenneLPP para nodos LoRaWAN	[BT]	C1	**M**
RF-09	El sistema debe **preservar los metadatos del transporte** de cada recepción (RSSI, SNR, gateway, identificador del nodo) asociándolos al evento	[BT] [DP]	C5	**M**
RF-10	El sistema debe **descartar duplicados** cuando el mismo evento llegue por más de un camino o gateway	[BT]	C1	**S**

A.2. M2 — Normalización de eventos y telemetría

ID	Requerimiento	Fuente	Causa	Pr.
RF-11	El sistema debe **traducir señales de sensores heterogéneos a códigos de evento DC-05** conforme a la tabla de mapeo del perfil CID-IoT, sin introducir códigos ajenos al estándar	[PO] [BT]	C1	**M**
RF-12	El sistema debe mantener una **máquina de estados de condiciones abiertas** por dispositivo, gobernada por el calificador `Q`: `Q=1` abre la condición y `Q=3` la cierra	[BT]	C1, C5	**M**
RF-13	El sistema debe **generar eventos por umbral** cuando un valor de telemetría cruce un límite configurado, emitiendo el código DC-05 correspondiente	[PO]	C1	**M**
RF-14	El sistema debe permitir **configurar umbrales de disparo y de restauración por dispositivo**, con banda de histéresis para evitar oscilación	[BT]	C5	**S**
RF-15	El sistema debe **correlacionar eventos con telemetría** mediante la tripleta de identidad `(ACCT, GG, CCC)` y la marca temporal, para reconstruir el contexto de un evento	[DP]	C1	**S**
RF-16	El sistema debe **normalizar las marcas temporales** a un huso único, tolerando que el nodo no disponga de reloj confiable y usando la hora de recepción cuando corresponda	[BT]	C1	**M**
RF-17	El sistema debe **resolver la identidad del dispositivo** desde los metadatos del transporte cuando el mensaje no la incluya explícitamente	[DP]	C1	**M**

A.3. M3 — Inventario y aprovisionamiento de dispositivos

ID	Requerimiento	Fuente	Causa	Pr.
RF-18	El sistema debe mantener un **inventario de dispositivos** con tipo, ubicación, sitio, zona lógica, transporte de llegada y estado	[PO]	C4, C5	**M**
RF-19	El sistema debe permitir **registrar un dispositivo nuevo** asignándole su tripleta `(ACCT, GG, CCC)` sin intervenir la consola del servidor de red	[PO] [EM]	C4	**M**
RF-20	El sistema debe **rechazar el registro** de un dispositivo cuya tripleta ya exista, y advertir cuando el espacio de direcciones de un sitio se agote	[BT]	C1	**S**
RF-21	El sistema debe permitir **agrupar dispositivos por sitio y por zona lógica**, y presentar la vista agrupada	[PO]	C4	**M**
RF-22	El sistema debe permitir **marcar un dispositivo en mantenimiento**, suprimiendo sus alertas y registrando el evento con el código 570	[BT]	C5	**C**
RF-23	El sistema debe registrar **quién realizó cada cambio de configuración de un dispositivo y cuándo**	[BT]	C5	**S**

A.4. M4 — Supervisión de salud de enlace

ID	Requerimiento	Fuente	Causa	Pr.
RF-24	El sistema debe **detectar la pérdida de supervisión** de un dispositivo cuando no reporte durante un número configurable de intervalos, y emitir el código 381	[PO] [BT]	**C5**	**M**
RF-25	El sistema debe **detectar la restauración** del dispositivo y cerrar la condición con `Q=3`	[BT]	C5	**M**
RF-26	El sistema debe registrar la **última vez que se recibió** comunicación de cada dispositivo	[PO]	C5	**M**
RF-27	El sistema debe **presentar la calidad del enlace** por dispositivo (RSSI, SNR y porcentaje de recepción) cuando el transporte la provea	[BT]	C5	**M**
RF-28	El sistema debe **procesar eventos de batería baja** (código 384) y exponer los dispositivos que requieren mantenimiento	[PO] [BT]	C5	**M**
RF-29	El sistema debe **aceptar y contabilizar los *heartbeat*** (códigos 602 y 603) como evidencia de supervisión activa	[BT]	C5	**M**
RF-30	El sistema debe presentar un **indicador agregado de salud por sitio**: total de dispositivos, en línea, con condición abierta y sin supervisión	[PO]	C4, C5	**M**

A.5. M5 — Persistencia y consulta

ID	Requerimiento	Fuente	Causa	Pr.
RF-31	El sistema debe **almacenar de forma persistente** todo evento aceptado, conservando el mensaje original íntegro junto a su interpretación	[BT] [DP]	C1	**M**
RF-32	El sistema debe **almacenar series de tiempo** de telemetría con valor, unidad y marca temporal	[PO]	C1	**M**
RF-33	El sistema debe permitir **consultar el historial** de eventos y mediciones de un dispositivo en un rango de fechas	[PO]	C4	**M**
RF-34	El sistema debe permitir **exportar** los datos de un sitio en formato abierto (CSV y JSON)	[PO] [EM]	**C3, C5**	**M**
RF-35	El sistema debe exponer una **API de consulta** que permita a sistemas externos acceder a los datos del sitio	[PO]	C3	**S**

A.6. M6 — Alertas y notificación

ID	Requerimiento	Fuente	Causa	Pr.
RF-36	El sistema debe **notificar** cuando se abra una condición de severidad configurada como notificable	[PO]	C5	**M**
RF-37	El sistema debe permitir **configurar los destinatarios** de notificación por sitio	[PO]	C4	**S**
RF-38	El sistema debe **agrupar notificaciones repetidas** del mismo dispositivo en una ventana temporal, para evitar saturación	[BT]	C5	**S**
RF-39	El sistema debe permitir **reconocer una alerta**, registrando quién y cuándo	[BT]	C5	**C**

A.7. M7 — Seguridad, identidad y multi-tenencia

ID	Requerimiento	Fuente	Causa	Pr.
RF-40	El sistema debe **autenticar toda ingesta** mediante credencial por sitio, rechazando mensajes sin credencial válida	[BT]	C1	**M**
RF-41	El sistema debe **aislar los datos entre sitios**: ningún usuario de un sitio puede acceder a datos de otro	[BT] [DP]	C3	**M**
RF-42	El sistema debe **cifrar el transporte** de toda comunicación externa (TLS para HTTP y MQTT; AES para DC-09 conforme al estándar)	[BT]	C1	**M**
RF-43	El sistema debe **autenticar a los usuarios** de la interfaz de administración con credenciales individuales	[BT]	C4	**M**
RF-44	El sistema debe distinguir al menos **dos roles**: administrador del sitio y usuario de consulta	[PO]	C4	**S**
RF-45	El sistema debe permitir **rotar las credenciales de ingesta** de un sitio sin interrumpir el servicio, conforme al criterio de DC-09-2026	[BT]	C1	**C**
RF-46	El sistema debe **registrar en bitácora** los accesos y las operaciones sensibles	[BT]	C5	**S**

A.8. M8 — Interfaz de administración

ID	Requerimiento	Fuente	Causa	Pr.
RF-47	La interfaz debe presentar el **inventario de dispositivos** con su estado y transporte de llegada, filtrable por sitio, zona y estado	[PO]	C4	**M**
RF-48	La interfaz debe presentar el **panel de salud del sitio** con semáforo por dispositivo	[PO]	C5	**M**
RF-49	La interfaz debe presentar el **detalle de un dispositivo**: identidad, condiciones abiertas, historial de eventos y serie de mediciones	[PO]	C4	**M**
RF-50	La interfaz debe ofrecer el **asistente de registro** de un dispositivo nuevo	[PO]	C4	**M**
RF-51	La interfaz debe presentar la **vista agrupada por transporte de red**, mostrando cuántos dispositivos llegan por cada tecnología	[PO] [DP]	C1, C2	**S**
RF-52	La interfaz debe ser **utilizable desde un navegador móvil**	[EM]	C4	**S**

A.9. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Verificación	Fuente	Pr.
RNF-01	El sistema debe sostener la ingesta de $\geq$ **50 eventos por segundo** sin pérdida	Prueba de carga con generador sintético	[DP]	**M**
RNF-02	El tiempo desde la recepción de un evento hasta su disponibilidad para consulta debe ser $\leq$ **2 segundos** en el percentil 95	Medición instrumentada	[DP]	**M**

ID	Requerimiento	Verificación	Fuente	Pr.
RNF-03	El sistema debe **detectar la pérdida de supervisión** de un dispositivo en $\leq$ **2 intervalos** de reporte configurados	Prueba funcional con nodo silenciado	[PO]	**M**
RNF-04	Una consulta de historial de 30 días de un dispositivo debe responder en $\leq$ **3 segundos**	Medición con volumen sintético	[DP]	**S**
RNF-05	Ningún evento aceptado y confirmado puede perderse ante un reinicio del sistema	Prueba de recuperación ante falla	[BT]	**M**
RNF-06	El sistema debe **reanudar la ingesta automáticamente** tras recuperarse de una interrupción, sin intervención manual	Prueba de reinicio	[BT]	**M**
RNF-07	La indisponibilidad de un adaptador de transporte **no debe afectar** la ingesta por los demás	Prueba de aislamiento de fallas	[DP]	**S**
RNF-08	Ninguna credencial debe almacenarse en texto claro, ni en base de datos ni en el repositorio de código	Inspección y revisión del repositorio	[BT]	**M**
RNF-09	Los dispositivos IoT deben poder residir en un **segmento de red separado** del segmento de usuarios, con acceso restringido solo a los puertos de ingesta	Diseño de red verificado y documentado	[BT]	**M**
RNF-10	El sistema **no debe requerir puertos entrantes abiertos hacia los dispositivos**: la conexión siempre se inicia desde el dispositivo hacia la plataforma	Revisión de arquitectura	[BT]	**M**

ID	Requerimiento	Verificación	Fuente	Pr.
RNF-11	El código debe residir en un **repositorio git** con mensajes de commit descriptivos en la totalidad de ellos	Inspección del historial	[BT]	**M**
RNF-12	Añadir un **transporte nuevo** debe requerir implementar solo un adaptador, sin modificar el núcleo de normalización	Revisión de diseño y prueba de extensión	[DP]	**M**
RNF-13	La especificación del protocolo debe estar **documentada de forma independiente** de la implementación	Existencia del documento	[PO]	**M**
RNF-14	El sistema debe poder **desplegarse completo en un único servidor** con recursos modestos, sin dependencia de servicios propietarios de nube	Despliegue verificado en máquina local	[PO]	**M**
RNF-15	El sistema debe construirse **exclusivamente con componentes de código abierto**, sin licencias de pago	Inventario de dependencias	[PO]	**M**
RNF-16	El mensaje de evento debe caber en el payload de LoRaWAN AU915 en su **configuración más restrictiva (11 bytes)**	Verificado: 8 bytes en BCD	[BT]	**M**

Apéndice B

Backlog completo

Los elementos marcados con **(N)** pertenecen al núcleo demostrativo y cuentan con criterios de aceptación detallados en el documento de backlog del repositorio del proyecto.

B.1. EP-01 — Infraestructura y entorno de desarrollo

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
TT-01	**(N)** Componer el entorno con contenedores: TimescaleDB, Mosquitto y ChirpStack orquestados, con un único comando de arranque	M	2	6
TT-02	**(N)** Inicializar el proyecto TypeScript + NestJS con estructura de módulos correspondiente a M1–M8	M	2	4
TT-03	Configurar verificación automática: tipos, formato y ejecución de pruebas	S	2	3
TT-04	Documentar el procedimiento de puesta en marcha en el repositorio	M	2	1

B.2. EP-02 — Diseño de arquitectura, red y datos

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
TT-05	**(N)** Diagrama de arquitectura de componentes, con los ocho módulos y sus dependencias	M	2	5
TT-06	**(N)** Diagrama de topología de red con segmentación de dispositivos IoT (RNF-09) y sentido de las conexiones (RNF-10)	M	2	6
TT-07	**(N)** Modelo de datos entidad-relación con al menos ocho entidades	M	2	6
TT-08	Diagrama de flujo de ingesta, desde la recepción hasta la persistencia, para los tres transportes	M	2	4
TT-09	Diagrama de secuencia del aprovisionamiento de un dispositivo nuevo	M	2	3
TT-10	Registro de decisiones de diseño con su justificación	M	2	2

B.3. EP-03 — Especificación formal del protocolo CID-IoT

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
TT-11	**(N)** Gramática formal del mensaje en notación ABNF	M	2	3
TT-12	**(N)** Tabla de mapeo completa de señales de sensor a códigos DC-05, con umbrales de disparo y restauración	M	2	6
TT-13	**(N)** Especificación del contrato de la API en OpenAPI, generada desde el código	M	2	3

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
TT-14	Política de reintento y confirmación, equivalente funcional del *kissoff*	M	2	2
TT-15	Procedimiento de asignación de identidad y gestión de claves AES por sitio	S	2	2

B.4. EP-04 — Ingesta multiprotocolo

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
HU-01	**(N) Como integrador**, quiero enviar un evento por HTTP en formato Contact ID, para reportar desde un sensor WiFi sin infraestructura intermedia	M	2	6
HU-02	**(N) Como integrador**, quiero que mis eventos LoRaWAN lleguen a la plataforma, para aprovechar los nodos de radio ya instalados	M	3	6
HU-03	**(N) Como integrador**, quiero publicar eventos en MQTT, para integrar dispositivos que ya usan ese transporte	M	3	4
TT-16	**(N)** Decodificador y codificador BCD del mensaje de 8 bytes	M	2	3
HU-04	**Como integrador**, quiero conectar un panel de alarma existente por DC-09, para incorporarlo sin reemplazarlo	S	4	7

B.5. EP-05 — Normalización y máquina de estados

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
TT-17	**(N)** Motor de traducción de señales heterogéneas a códigos DC-05 según la tabla de mapeo	M	3	6
HU-05	**(N) Como administrador de sitio**, quiero que la plataforma sepa qué condiciones están abiertas en cada dispositivo, para no tener que deducirlo del historial	M	3	7
HU-06	**Como administrador de sitio**, quiero configurar umbrales por dispositivo, para que se genere un evento cuando una medición los cruce	M	3	4
TT-18	**(N)** Normalización de marcas temporales, tolerando nodos sin reloj confiable	M	3	2

B.6. EP-06 — Persistencia y consulta

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
TT-19	**(N)** Esquema de base de datos y migraciones versionadas	M	2	5
HU-07	**(N) Como usuario de consulta**, quiero ver el historial de eventos y mediciones de un dispositivo en un rango de fechas	M	3	4
HU-08	**(N) Como administrador de sitio**, quiero exportar los datos de mi sitio en CSV y JSON, para no depender de la plataforma para conservarlos	M	3	4
HU-09	**Como integrador**, quiero consultar los datos del sitio por API, para alimentar sistemas propios	S	4	4

B.7. EP-07 — Inventario y aprovisionamiento

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
HU-10	**(N) Como administrador de sitio**, quiero ver el inventario de mis dispositivos con su estado y el transporte por el que llegan	M	3	5
HU-11	**(N) Como administrador de sitio**, quiero registrar un dispositivo nuevo desde la plataforma, para no tener que operar la consola del servidor de red	M	3	5
HU-12	**Como administrador de sitio**, quiero agrupar dispositivos por sitio y zona lógica, para reconocer mi instalación física	M	3	3
HU-13	**Como administrador de sitio**, quiero marcar un dispositivo en mantenimiento, para que no genere alertas mientras lo intervengo	C	4	2

B.8. EP-08 — Supervisión de salud de enlace

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
HU-14	**(N) Como administrador de sitio**, quiero que la plataforma detecte que un dispositivo dejó de reportar, porque el silencio de un sensor es indistinguible de que no haya novedades	M	3	7
HU-15	**(N) Como administrador de sitio**, quiero ver la calidad del enlace de cada dispositivo, para anticipar fallas antes de que ocurran	M	3	4
HU-16	**(N) Como administrador de sitio**, quiero un indicador agregado de salud de mi sitio, para saber de un vistazo si algo requiere atención	M	3	4

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
HU-17	**Como administrador de sitio**, quiero saber qué dispositivos tienen la batería baja, para planificar el mantenimiento	M	3	3

B.9. EP-09 — Seguridad y multi-tenencia

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
TT-20	**(N)** Autenticación de la ingesta mediante credencial por sitio	M	3	4
TT-21	**(N)** Aislamiento de datos entre sitios, verificado con pruebas	M	3	5
TT-22	**(N)** Cifrado del transporte: TLS para HTTP y MQTT	M	3	4
HU-18	**Como administrador de sitio**, quiero iniciar sesión con mis credenciales y que existan roles distintos de administración y consulta	M	3	3

B.10. EP-10 — Interfaz de administración

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
HU-19	**(N) Como administrador de sitio**, quiero un panel de salud del sitio con semáforo por dispositivo	M	3	9
HU-20	**(N) Como administrador de sitio**, quiero la vista de inventario filtrable por sitio, zona, estado y transporte	M	3	7
HU-21	**(N) Como usuario de consulta**, quiero el detalle de un dispositivo con sus condiciones abiertas, historial y serie de mediciones	M	4	7

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
HU-22	**Como administrador de sitio**, quiero un asistente guiado para registrar un dispositivo nuevo	M	4	4
HU-23	**Como administrador de sitio**, quiero ver mi flota agrupada por tecnología de red, para entender por dónde llega cada cosa	S	4	3

B.11. EP-11 — Alertas y notificación

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
HU-24	**Como administrador de sitio**, quiero recibir una notificación cuando se abra una condición crítica	M	4	5
HU-25	**Como administrador de sitio**, quiero configurar los destinatarios de notificación de mi sitio	S	4	3
TT-23	Agrupación de notificaciones repetidas en una ventana temporal	S	4	2

B.12. EP-12 — Modelo de despliegue y análisis de costos

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
TT-24	Comparar al menos tres alternativas de alojamiento con criterios ponderados	M	2	4
TT-25	Cuantificar el costo mensual y anual de operación en CLP y USD	M	2	3
TT-26	Redactar la recomendación de despliegue justificada	M	2	1

B.13. EP-13 — Validación y pruebas

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
TT-27	**(N)** Pruebas automatizadas del protocolo, incluida la **validación cruzada** contra la implementación de referencia en Python	M	3	5
TT-28	**(N)** Emulador de nodo por software, que genera eventos y telemetría sintéticos	M	3	5
TT-29	**(N)** Prueba de carga: sostener ≥ 50 eventos/segundo sin pérdida (RNF-01)	M	4	4
TT-30	Prueba de recuperación: ningún evento confirmado se pierde ante reinicio (RNF-05, RNF-06)	M	4	4
TT-31	Batería de al menos 15 casos de prueba funcionales documentados	M	4	5
TT-32	Validación de extremo a extremo con al menos un sensor físico	M	4	3

B.14. EP-14 — Documentación y entregables académicos

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
TT-33	**(N)** Entrevistas a partes interesadas y consolidación de sus declaraciones	M	1	4
TT-34	Armar el documento LaTeX de la Etapa 1 y compilar el PDF de entrega	M	1	5
TT-35	Documento de diseño de la Etapa 2, con todos los diagramas	M	2	6
TT-36	Informe de pruebas y validación preliminar de la Etapa 3	M	3	5
TT-37	Informe final: problema, requerimientos, diseño, implementación, pruebas y conclusiones	M	4	12

ID	Elemento	Pr.	Etapa	Horas
TT-38	Bitácora de reuniones y trazabilidad de retroalimentación incorporada	M	1–4	2

B.15. Resumen del esfuerzo

Conjunto	Elementos	Horas
Núcleo demostrativo	33	**165**
Alcance condicional	30	110
Total del backlog	**63**	**275**
Presupuesto disponible (15 h/semana)	—	**201**

Cuadro B.15: Resumen del esfuerzo estimado frente al presupuesto disponible.

Apéndice C

Detalle del protocolo y verificaciones

C.1. Cálculo de la suma de comprobación

El alfabeto Contact ID asigna a los dígitos 1–9 su valor, al 0 el valor 10 y a B–F los valores 11–15. La suma de comprobación S satisface $(\sum v(d_i) + v(S))$ mód $15 = 0$. Ejemplo verificado: cuenta 1234, nuevo evento 381 (pérdida de supervisión RF), zona 007: la suma del cuerpo es 79; 79 mód $15 = 4$; falta 11, cuyo símbolo es B. Mensaje: `1234181381000 07B`.

C.2. Ejemplos generados y verificados programáticamente

Producidos con la herramienta propia `plataforma/herramientas/contactid.py`, que genera, valida y empaqueta mensajes; la alteración de un solo dígito invalida la suma de comprobación.

Evento	Mensaje	BCD (8 bytes)
Nodo 007 dejó de reportar	`1234 18 1 381 00 007 B`	`12 34 18 13 81 00 00 7B`
Nodo 007 volvió a reportar	`1234 18 3 381 00 007 9`	`12 34 18 33 81 00 00 79`

Evento	Mensaje	BCD (8 bytes)
Batería baja en nodo 012	`1234 18 1 384 00 012 7`	`12 34 18 13 84 00 01 27`
Temperatura alta, zona 003	`1234 18 1 158 01 003 7`	`12 34 18 11 58 01 00 37`
Reporte periódico	`1234 18 1 602 00 000 2`	`12 34 18 16 02 00 00 02`
Interferencia RF en gateway	`1234 18 1 344 00 000 9`	`12 34 18 13 44 00 00 09`

Cuadro C.1: Mensajes de ejemplo con suma de comprobación válida.

C.3. Tamaño del mensaje unificado

Mensaje	Evento	Valor	Total
Solo evento	8 B	—	**8 B**
Evento con batería `[B12]`	8 B	5 B	13 B
Evento con temperatura `[T23.4]`	8 B	7 B	15 B
Evento con RSSI/SNR `[S-103/4.2]`	8 B	11 B	19 B

Cuadro C.2: Verificación programática del tamaño. El payload LoRaWAN disponible es de 11 bytes en la tasa más lenta y de 51–53 bytes en operación normal: por eso el valor es opcional.

C.4. Identificadores del campo de datos extendidos (perfil CID-IoT)

Id.	Contenido	Ejemplo
`T`	Temperatura en grados Celsius	`[T23.4]`
`H`	Humedad relativa en por ciento	`[H67]`

Id.	Contenido	Ejemplo
`N`	Nivel en por ciento o centímetros	`[N45]`
`B`	Batería en por ciento	`[B87]`
`V`	Tensión en voltios	`[V3.28]`
`S`	Calidad de señal RSSI/SNR	`[S-103/4.2]`
`Q`	Contador de secuencia	`[Q1042]`

Cuadro C.3: Identificadores reservados. La tabla se cierra en la Etapa 2.

C.5. Mapeo de sensores heterogéneos a eventos normalizados (extracto)

Transporte	Señal	Condición	Código	Q
LoRaWAN	Sin transmisión en 3 intervalos	Pérdida de supervisión	381	1
LoRaWAN	Batería bajo umbral	Batería baja	384	1
MQTT	*Last Will* recibido	Cliente desconectado	381	1
MQTT/HTTP	Temperatura sobre umbral	Temperatura alta	158	1
WiFi/GPIO	Contacto magnético abierto	Apertura de acceso	134	1
Panel de alarma	Ya emite Contact ID	Sin traducción	—	—

Cuadro C.4: Extracto del mapeo del perfil. La tabla completa se desarrolla en la Etapa 2; la versión de trabajo está en el repositorio (`docs/05-protocolo-contactid.md`).